四川大学《高等数学I-1》2017-2018学年第一学期高等数学试题（A）

一、 填空题（每题 4 分，共 20 分）：

1. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)=$_____

2. 已知 $h(x)=e^{1+g(x)}$，$h'(1)=1$，$g'(1)=2$，则 $g(1)=$_____

3. 写出 e^x 的 n 阶麦克劳林公式_____

4. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0\\ e^{-x}, & x\geq 0\end{cases}$，则 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x=$_____

5. 设 $f(x)$ 可微，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，$F(x)=\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^4}=$ ___

二、选择题（每题 4 分，共 20 分）：

6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{\sin x}}{x\sin^2 x}=$_____

（A）$\dfrac{1}{2}$　（B）$\dfrac{1}{3}$　（C）$\dfrac{1}{4}$　（D）$\dfrac{1}{6}$

7. $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\mathrm{d}x=$_____

（A）$\dfrac{2}{5}$　（B）$\dfrac{4}{5}$　（C）$-\dfrac{2}{5}$　（D）$-\dfrac{4}{5}$

8. 函数 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}+xe^x$ 满足的一个微分方程是_____

（A）$y''-y'-2y=3x\mathrm{e}^x$　（B）$y''-y'-2y=3\mathrm{e}^x$

（C）$y''+y'-2y=3x\mathrm{e}^x$　（D）$y''+y'-2y=3\mathrm{e}^x$

9. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^x\right)$ 的渐近线的条数为_____

（A）3　（B）2　（C）1　（D）0

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$f'(a)f'(b)<0$，下述命题

（1）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>f(a)$

（2）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>f(b)$

（3）至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f'(x_0)=0$

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



（4）至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$ 使 $f(x_0)=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)]$

其中正确的个数为_____

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

三、计算（每题 10 分，共 60 分）：

11.（10 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3} \\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3} \end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值

和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点

12.（共 2 小题，每小题 5 分）

1. 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解

2. 求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx$

13.（共 2 小题，每小题 5 分）

1. 求由参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 所确定的函数的导函数 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

14.（10 分）设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x),\quad g'(x)=2e^x-f(x)$，且

$f(0)=0,\quad g(0)=2$，求 $\int_0^{\pi}\left[\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx$

15.（共 2 小题，每小题 5 分）

1. 设 $0<a<b$，证明不等式 $\frac{2a}{b^2+a^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}$

2. 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$0<f(x)<1$，且 $f'(x)\neq 1$，证明：方程 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 内有唯一的根

16.（10 分）$F(x)=\begin{cases} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，其中 $f(x)$ 有连续的导数，且 $f(0)=0$，

（1）研究 $F(x)$ 的连续性;（2）求 $F'(x)$，并研究 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性

微信公众号：大红门情报站